OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX

À l'issue de ce projet de 9 jours, l'étudiant sera capable de :

- **Mener** un petit projet de machine learning de bout en bout : données, exploration, modèle, évaluation, restitution.
- **Traduire** une question concrète (« les glaciers vont-ils disparaître ? », « cette équipe va-t-elle gagner ? ») en une prédiction : un nombre ou une catégorie.
- **Comparer** un modèle à une règle simple de bon sens, en le testant sur des données qu'il n'a jamais vues.
- **Utiliser** le modèle pour répondre à la question de départ et en expliquer les limites.
- **Présenter** son travail dans un dashboard simple et le défendre à l'oral, chaque membre étant capable d'expliquer l'ensemble du projet.
- **Adopter** des pratiques professionnelles : versionner son code avec git, organiser son projet (arborescence vue en B1), rédiger un README et suivre ses tâches dans un outil de gestion de projet (Trello…).

LES TROIS SUJETS AU CHOIX

Les sujets 1 et 2 sont clés en main : leurs données sont gratuites et en libre accès. Le sujet 3 est libre. Les trois sujets suivent la même démarche, rendent les mêmes livrables et sont évalués avec la même grille.

Sujet 1 – Les glaciers alpins vont-ils disparaître ?

- **Objectif :** comprendre pourquoi les glaciers fondent, puis estimer ce qu'ils deviendront si le climat continue de se réchauffer (+2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050, +4 °C en 2100).
- **Données :** les mesures de 43 glaciers suisses depuis plus de 100 ans (réseau GLAMOS : https://www.glamos.ch/en/downloads) et la météo de Chamonix depuis 1950 (Météo-France : https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-mensuelles, fichiers du département 74).
- **Modèle :** il apprend combien de glace un glacier perd chaque année selon la chaleur de l'été et la neige tombée l'hiver.
- **Bonus :** estimer le volume de glace restant et l'année approximative de disparition de chaque glacier.

Sujet 2 – Qui va gagner la Coupe du monde 2030 ?

- **Objectif :** prédire si une équipe nationale va gagner son match, puis s'en servir pour pronostiquer des matchs de la Coupe du monde 2030.
- **Données :** les résultats de près de 50 000 matchs internationaux depuis 1872, y compris la Coupe du monde 2026 (https://github.com/martj42/international_results).

- **Modèle :** il prédit si une équipe va gagner ou non son match, à partir de ses résultats récents et du lieu du match.
- **Bonus :** calculer un classement des équipes (classement Elo) pour améliorer les prédictions, puis simuler toute la Coupe du monde 2030 des milliers de fois pour estimer les chances de chaque pays.

Sujet 3 – Sujet libre

- **Objectif :** le groupe choisit lui-même ce qu'il veut prédire (sport, énergie, transports, environnement, jeux vidéo, culture…). Le sujet est libre, mais le travail demandé est exactement le même que pour les sujets 1 et 2 : mêmes étapes, mêmes livrables, même grille d'évaluation.
- **Données :** gratuites, en libre accès et téléchargeables automatiquement (pas de saisie à la main, générées par IA, pas de données personnelles). Il faut assez de données (au moins quelques centaines de lignes) et un historique suffisant pour tester le modèle sur une période qu'il n'a pas vue.
- **Modèle :** il prédit une information claire : un nombre (par exemple une consommation ou un score) ou une catégorie (par exemple gagne / perd). Il doit faire mieux qu'une règle simple de bon sens.
- **Validation :** le groupe remet une fiche d'une page (ce qu'il veut prédire, les données avec leurs liens, le résultat attendu) le Jour 1 avant 12H30. L'intervenant valide avant 15H00. Sans validation, le groupe prend le sujet 1 ou 2.

ORGANISATION, LIVRABLES ET ÉVALUATION

- **Groupes :** 2 à 3 étudiants, un sujet par groupe, un dépôt git par groupe.
- **Socle, défis et bonus :** un binôme qui réalise toutes les Étapes 1 rend un projet complet et évaluable. Les défis et les bonus permettent d'aller plus loin et de viser les niveaux « Très bien » et « Excellent » de la grille.
- **Livrables (rendu à la fin du Jour 8, tag git `v1.0`) :** code du projet, notebook d'exploration (3 graphiques commentés minimum), dashboard Streamlit (3 onglets minimum), README permettant de relancer le projet, document de démarche de 2 pages, support de soutenance, tableau de tâches.
- **Évaluation (Jour 9) :** soutenance de groupe (10 minutes de présentation démonstration incluse) suivie de 10 minutes de questions individuelles. La partie questions représente 40 % de la note : chaque étudiant doit pouvoir expliquer toutes les parties du projet, pas seulement la sienne.
- **Usage de l'IA générative :** autorisé comme aide, mais tout code rendu doit être compris et expliqué par n'importe quel membre du groupe. Un code non expliqué est considéré comme non acquis.

Grilles d'évaluations :

Le total maximum des points que l'on peut obtenir sur cette grille est de **80 points** (somme des coefficients : 20, niveau maximal : 4). Ramené sur 20 en divisant par 4.

Un critère totalement absent ou hors sujet vaut 0. La partie **Questions / réponses (individuel)** pèse 8 coefficients sur 20, soit 40 % de la note ; avec la présentation orale, 45 % de la note est individuelle.

Compétence Évaluée (Critère)	Indicateurs	Coeff.	Insuffisant (1)	Correct (2)	Très Bien (3)	Excellent (4)
Données et démarche	Collecte et préparation des données	2	Les données sont récupérées à la main, mal nettoyées ou mal comprises (unités, dates, valeurs manquantes).	Les données sont collectées et nettoyées par script, mais certaines étapes restent fragiles ou non justifiées.	La collecte et le nettoyage sont automatisés, reproductibles et justifiés (pas de temps, filtres, valeurs manquantes).	Pipeline complet, robuste et documenté (sources citées, contrôles de cohérence, fusion maîtrisée sans fuite de données).
	Analyse exploratoire	1	Quelques graphiques sont présents mais non commentés ou sans lien avec la question.	Les graphiques principaux sont présents et commentés, mais l'analyse reste descriptive.	L'exploration met en évidence les tendances et corrélations utiles et justifie le choix des variables.	L'exploration est approfondie et critique (corrélation ≠ causalité, tendances communes, cas particuliers) et guide clairement la modélisation.
Modélisation	Modèle de référence et comparaison des modèles	2	Un seul modèle est entraîné, sans modèle de référence ni comparaison.	Au moins deux modèles sont comparés, mais sans modèle de référence (modèle naïf) ou sans justification du choix.	Un modèle naïf et au moins deux modèles de ML sont comparés sur les mêmes données ; le choix final est justifié.	Comparaison rigoureuse et bien présentée, hyperparamètres simples testés et expliqués, résultats interprétés (coefficients, erreurs typiques).
	Validation chronologique et métriques	1	Un découpage entraînement / test existe mais il est aléatoire sur une série temporelle, ou les métriques sont mal choisies.	Le découpage est chronologique et les métriques sont calculées, mais leur signification est mal expliquée.	Validation chronologique correcte, métriques adaptées (MAE, RMSE, R^2 / accuracy, matrice de confusion) et bien interprétées.	Évaluation exemplaire : test à posteriori sur un événement réel, analyse des erreurs et du sur-apprentissage.
	Projection, simulation et limites	1	Une projection est proposée mais elle prolonge une courbe dans le temps ou n'est pas expliquée.	La projection utilise un scénario en entrée du modèle, mais les limites sont à peine évoquées.	Projection par scénario ou simulation correcte, avec au moins 4 limites pertinentes identifiées.	Projection maîtrisée et nuancée : incertitude, extrapolation, biais des données et hypothèses clairement discutés.
Restitution	Dashboard et démonstration live	2	La démonstration est incomplète ou plante ; on ne comprend pas le fonctionnement du projet.	Le dashboard fonctionne mais reste basique (peu d'interactivité, graphiques peu lisibles).	Dashboard stable et lisible (données, exploration, modèles, projection) avec des filtres utiles ; démonstration fluide.	Dashboard soigné et interactif (scénarios, pronostics…), démonstration fluide qui raconte une histoire et

						répond à la question de départ.
	Livrables, README et versionning git	1	Livrables partiels ou dans un format inadapté ; dépôt git avec très peu de commits.	La plupart des livrables sont rendus ; README incomplet ; historique git peu régulier.	Tous les livrables sont rendus à temps ; le projet se relance avec le README ; commits réguliers de chaque membre.	Livrables propres et clairs, projet reproductible en quelques commandes, historique git lisible (messages explicites, tag de rendu).
	Gestion de projet et collaboration	1	Un plan existe mais n'est pas suivi ni partagé ; répartition des tâches floue.	Tableau de tâches (Trello, Jira…) utilisé de façon irrégulière ; communication suffisante.	Roadmap suivie, tâches réparties et visibles, problèmes rencontrés et solutions expliqués.	Organisation exemplaire : jalons tenus, collaboration fluide, chacun connaît l'avancement de tous.
Présentation orale	Clarté, structure, support et gestion du temps	1	Discours peu structuré ou monotone ; le support ralentit la présentation ; temps mal géré.	Discours correct et structuré (contexte, démarche, résultats) mais manque de rythme ou temps approximatif.	Discours clair et dynamique, support qui appuie le propos, temps respecté.	Présentation captivante et parfaitement rythmée : storytelling, support et démonstration s'enchaînent naturellement.
	Compréhension des données et de la démarche (individuel)	2	L'étudiant connaît les sources mais ne sait pas expliquer les étapes de préparation ou renvoie vers un camarade.	L'étudiant explique la démarche générale mais hésite sur les détails (unités, pas de temps, variables construites).	L'étudiant explique clairement les données, les étapes de préparation et les choix de variables, y compris sur une partie qu'il n'a pas présentée.	L'étudiant maîtrise toute la chaîne, justifie chaque choix et identifie seul les pièges (fuite de données, valeurs manquantes, biais).
	Compréhension des modèles et des métriques (individuel)	2	L'étudiant récite des termes (régression, arbre, R^2…) sans pouvoir les expliquer.	L'étudiant explique le principe des modèles et des métriques avec des approximations.	L'étudiant explique correctement les modèles, le modèle de référence, la validation chronologique et interprète les métriques.	L'étudiant compare finement les modèles, explique leurs forces et faiblesses (extrapolation, sur-apprentissage) avec des exemples tirés du projet.
	Maîtrise du code (explication, modification en direct) (individuel)	2	L'étudiant explique quelques lignes mais ne sait pas où se trouvent les étapes clés ni comment les modifier.	L'étudiant retrouve et explique les fonctions principales, mais une modification en direct lui pose un problème.	L'étudiant explique un extrait choisi par le jury et réalise une modification simple en direct (paramètre, variable, filtre).	L'étudiant navigue avec aisance dans tout le code, anticipe l'effet d'une modification et la réalise sans aide.
Questions / réponses (individuel)	Esprit critique : résultats, choix et limites (individuel)	2	L'étudiant cite une limite générale (« pas assez de données ») sans lien précis avec le projet.	L'étudiant identifie quelques limites réelles mais ne sait pas en mesurer l'impact.	L'étudiant discute les limites du projet, leur effet sur les résultats et propose des améliorations réalistes.	L'étudiant fait preuve d'un vrai recul scientifique : distingue prévision et scénario, quantifie l'incertitude, relie ses résultats au monde réel.